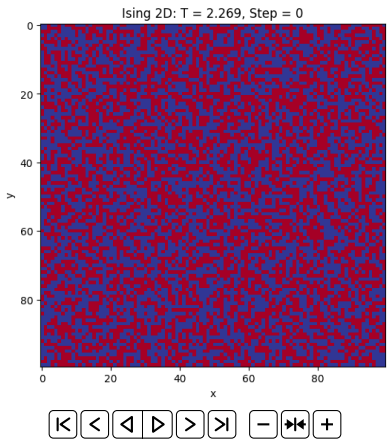
Sorbonne Université

Double majeur Mathématiques - Physique L3



Modèle d'Ising

Encadrant : Fabien Gerbal

Auteurs :

ASSERDA Samy

BERNARD Valentin

CORE Adrien

16 février 2026

Sommaire

I. Introduction 3
II. Matériel et méthode 4
II.1. Description du modèle 4
II.2. Energie d'interaction et Hamiltonien du système 4
II.3. Aimantation, susceptibilité magnétique et chaleur spécifique 5
II.4. Solution théorique d'Onsager 5
II.5. Algorithme de Métropolis 6
II.6. Modèle d'Ising en champ moyen 7
III. Résultats .....
IV. Analyse des résultats et discussion .....
V. Conclusion .....
Bibliographie .....

I. Introduction

Certains matériaux magnétiques, comme le fer, possèdent une transition de phase entre un état paramagnétique et un état ferromagnétique. En dessous d'une certaine température, appelée température de Curie, et en l'absence de champ magnétique extérieur, le spin des atomes de fer s'alignent spontanément et le matériau acquiert une aimantation permanente : le fer est ferromagnétique. En revanche, au-dessus de la température de Curie, le matériau perd son aimantation et le fer devient paramagnétique.

Le modèle d'Ising est un modèle de physique statistique qui permet de modéliser une telle transition. Ce modèle a été introduit par Ising dans sa thèse en 1925, où il a notamment démontré l'absence de transition de phase dans le cas unidimensionnel. Le cas bidimensionnel a été résolu analytiquement par Onsager en 1944 tandis que le problème reste non résolu à partir de la dimension 3. Le modèle d'Ising est aujourd'hui très utilisé pour modéliser de nombreux systèmes comme des nano-objets ferromagnétiques, des transitions de phase liquide–gaz, ou encore des transitions ordre–désordre dans les alliages.

Dans ce projet, nous allons étudier le modèle d'Ising bidimensionnel. Le système sera composé de N spins disposés sur les nœuds d'un réseau carré. Chaque spin ne pourra prendre que deux valeurs, soit -1, soit 1, et aura la possibilité de changer d'état si l'énergie est favorable. Nous simulerons ce changement d'état à l'aide de la méthode de Monte - Carlo et l'algorithme de Métropolis.

Le premier objectif de ce projet est de vérifier l'existence d'une transition de phase. L'un des enjeux sera de déterminer et d'implémenter un critère efficace pour déterminer lorsque le système est à l'équilibre. Nous pourrons alors calculer les grandeurs caractéristiques du système : l'aimantation, la susceptibilité magnétique et la chaleur spécifique en fonction de la température et les comparer avec les valeurs théoriques. Nous pourrons ensuite voir quelle est l'influence de la taille du système ou l'influence de la présence d'un champ magnétique extérieur. Le deuxième objectif du projet est d'étudier le modèle d'Ising en champ moyen.

II. Matériel et méthode

II. 1. Description du modèle

Nous nous plaçons dans le cadre du modèle d'Ising à deux dimensions. Le système est composé de N spins disposés sur les nœuds d'un réseau carré de longueur L, avec N = $\mathbf{L^2}$. Chaque spin ne peut prendre que deux valeurs, soit -1, soit 1. [1], [2], [3]

Nous notons S_i la valeur du i-ème spin et $S_{i,j}$ la valeur du spin positionné à la i-ème ligne et la j-ème colonne du réseau. Sauf mention explicite, nous prendrons des conditions initiales aux bords périodiques, c'est-à-dire que : $S_{i,L} = S_{i,1}$ et $S_{L,j} = S_{1,j}$. Ces conditions nous garantissent que chaque spin possède le même nombre de voisins (4 voisins).

II. 2. Energie d'interaction et Hamiltonien du système

Deux spins i et j possèdent une énergie d'interaction définie par : $E_{i,j} = -J_{i,j}S_iS_j$ où $J_{i,j}$ est une constante de couplage [2]. Dans ce projet, nous prendrons $J_{i,j} = J = 1$ si les spins i et j sont voisins et $J_{i,j} = 0$ sinon. Ainsi, chaque spin n'interagit qu'avec ses voisins les plus proches. De plus, le fait que $J > 0$ permet de minimiser l'énergie d'interaction entre deux spins de même état, favorisant ainsi les configurations où les spins sont alignés. Cette hypothèse nous permettra de modéliser les matériaux ferromagnétiques.

L'hamiltonien du système est :

$$H = -J\sum_{\langle i,j\rangle} S_iS_j - h\sum_i S_i \quad [1]$$

où la première somme se fait sur les indices i-j voisins et où h est la valeur du champ magnétique extérieur. .

II. 3. Aimantation, susceptibilité magnétique et chaleur spécifique :

Dans ce projet, nous étudierons trois grandeurs caractéristiques du système : l'aimantation, la susceptibilité magnétique et la chaleur spécifique. Ces grandeurs sont définies pour un état d'équilibre du système. Nous considérerons que le système est à l'équilibre si les fluctuations relatives sont de l'ordre de $\frac{1}{\sqrt{N}}$, c'est-à-dire lorsque : $\left|\frac{\sigma}{m}\right| < \frac{1}{\sqrt{N}}$ où σ est l'écart type de la grandeur considérée et m la moyenne.

L'aimantation est une grandeur physique qui décrit le moment magnétique total d'un système. Elle est définie par : $\mathbf{M} = \frac{d\mathbf{m}}{dV}$, où $\mathbf{M}$ est l'aimantation (en A.m^{-1}), $\mathbf{m}$ est le moment magnétique total du système (en A.m^2) et dV l'élément de volume. Dans ce projet, nous travaillerons plutôt avec l'aimantation moyenne définie par : $\langle M\rangle = \frac{1}{N}\sum_i S_i$.

La susceptibilité magnétique est une grandeur qui caractérise la réponse d'un système soumis à un champ magnétique extérieur. Elle est définie par :

$$\chi_m = \left.\frac{\partial M}{\partial h}\right|_{h=0},$$

où χ_m est la susceptibilité magnétique (sans unité), M l'aimantation et h le champ magnétique extérieur. Nous pouvons également exprimer la susceptibilité magnétique à partir des fluctuations de l'aimantation :

$$\chi_m = \frac{\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2}{k_B T}.$$

[2], [5, p.14]

La chaleur spécifique est une grandeur qui indique la quantité d'énergie qu'il faut fournir au système pour faire augmenter sa température d'un kelvin. Elle est définie par :

$$C = \frac{\partial E}{\partial T},$$

où E est l'énergie totale du système et T la température du système. Dans ce projet, nous utiliserons la formule :

$$C = \frac{\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2}{(k_B T)^2}.$$

[2], [5, p.14]

II. 4. Solution théorique d'Onsager

Les formules théoriques d'Onsager pour l'aimantation et la température de Curie sont : [1], [6]

$$|m| = \begin{cases} \left(1 - \sinh^{-4}\left(\frac{2J}{k_B T}\right)\right)^{1/8} & (T < T_C), \\ 0 & (T \geq T_C), \end{cases} \qquad T_C = \frac{2J}{k_B \ln\left(1+\sqrt{2}\right)} \approx 2.269\,\frac{J}{k_B}.$$

Dans ce projet, nous prendrons $k_B = 1$ pour simplifier. La température de Curie théorique est donc : $T_C \approx 2{,}269$.

II. 5. Algorithme de Métropolis

Nous allons modéliser le retournement d'un spin en se basant sur la méthode de Monte - Carlo et l'algorithme de Métropolis. Ces méthodes reposent sur des procédés aléatoires et des considérations de physique statistique. Nous décrivons ci-dessous l'algorithme utilisé dans ce projet. [1]

<u>Algorithme de Métropolis :</u>

Nous nous fixons une configuration aléatoire de N spins.

1. Nous choisissons un spin (i, j) au hasard dans cette configuration.

2. Nous calculons la variation d'énergie ΔE associée au retournement de ce spin. Pour cela, nous utilisons la formule suivante obtenue à l'aide de l'expression de l'Hamiltonien du système :

$$\Delta E = 2S_{i,j} J\big(S_{i-1,j} + S_{i+1,j} + S_{i,j+1} + S_{i,j-1} + h\big)$$

où h est la valeur du champ magnétique extérieur.

3. Condition pour que le spin change d'état :

- Si $\Delta E < 0$, le retournement est accepté. $S_{i,j}$ est multipliée par -1 et nous recommençons l'étape 1 avec la nouvelle configuration.

- Si $\Delta E > 0$, le retournement est accepté avec une probabilité $p = e^{-\Delta E \beta}$ où $\beta = \frac{1}{k_B T}$. Pour cela, nous tirons un nombre aléatoire x compris entre 0 et 1. Si $x < e^{-\Delta E \beta}$, le retournement est accepté et nous recommençons l'étape 1 avec la nouvelle configuration. Sinon, le retournement est refusé et nous recommençons l'étape 1.

D'un point de vue physique, le système va évoluer vers les configurations les plus probables, c'est-à-dire les configurations pour lesquelles l'énergie est minimale (aux fluctuations près). C'est pourquoi nous acceptons le retournement lorsque $\Delta E < 0$. Toutefois, il est nécessaire, pour modéliser un système réel, de permettre des retournements de spins qui ne minimisent pas nécessairement l'énergie et nous imposons que le retournement suive une loi de Boltzmann.

II. 6. Modèle d'Ising en champ moyen

Le modèle d'Ising peut vite devenir complexe, notamment lorsque l'on augmente la dimension, car il se base sur un grand nombre d'interactions locales. Une simplification consiste à supposer que chaque spin est soumis à un champ magnétique effectif de ses voisins : c'est le modèle d'Ising en champ moyen. Nous posons $m = \langle S_i \rangle$ l'aimantation moyenne. La valeur de m est fixée pour un pas de Monte - Carlo et ne dépend donc pas du spin. Le modèle en champ moyen se base sur le développement suivant [4, p.8] où nous négligeons le terme d'ordre 2 :

$$S_i S_j = [m + (S_i - m)][m + (S_j - m)]$$

$$S_i S_j = m^2 + m(S_i - m) + m(S_j - m) + (S_i - m)(S_j - m)$$

$$S_i S_j \approx m^2 + m(S_i - m) + m(S_j - m)$$

Nous pouvons alors montré que l'énergie associée se développe à l'ordre 2 sous la forme :

$$E_i = \frac{1}{2} JzNm^2 - (h + zJm) \sum_{i=1}^{N} S_i \quad \text{[4, p.8]}$$

où z est le nombre de voisins de chaque spins (ici 4), m l'aimantation moyenne et h le champ magnétique extérieur.

La variation d'énergie associée au retournement d'un spin est alors : $\Delta E = 2(h + Jzm)S_i$.

De plus, on peut montrer que l'aimantation moyenne m vérifie l'équation suivante, appelée équation d'auto cohérence :

$$m = tanh[\beta(h + zJm)] \text{ [4, p.8], [5, p. 38]}$$

III. Résultats

III.1. Modèle d'Ising en l'absence de champ magnétique extérieur (h=0)

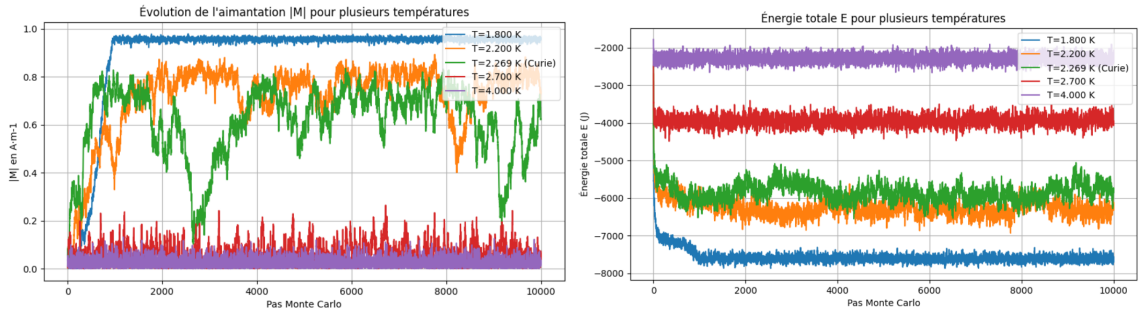


FIGURE 1 – Aimantation et énergie totale du système en fonction du nombre de pas de Monte-Carlo effectués, en l'absence de champ magnétique extérieur et pour différentes températures. Graphiques réalisés à partir du fichier Ising_sans_champ_1.ipynb.

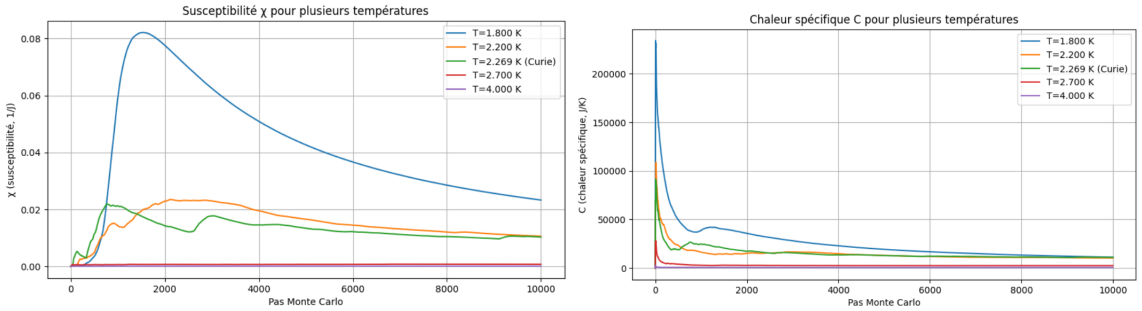


FIGURE 2 – Susceptibilité et chaleur spécifique du système en fonction du nombre de pas de Monte-Carlo effectués, en l'absence de champ magnétique extérieur et pour différentes températures. Graphiques réalisés à partir du fichier Ising_sans_champ_1.ipynb.

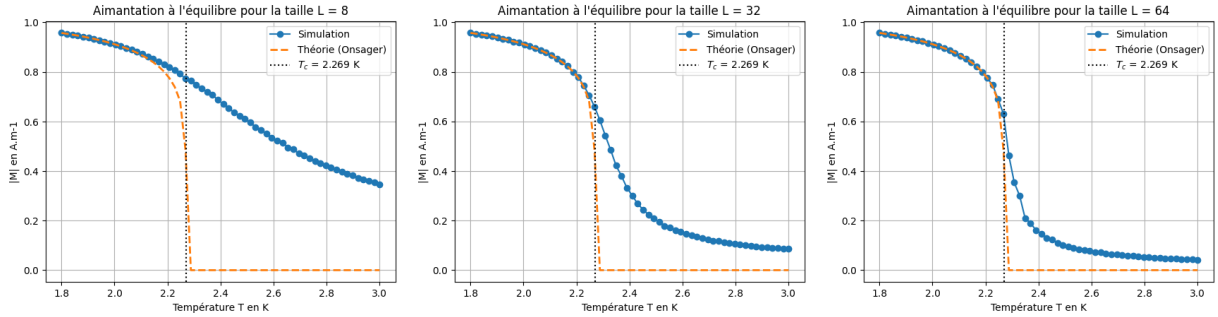


FIGURE 3 – Valeur absolue de l'aimantation totale du système en fonction de la température, sans champ magnétique extérieur, pour des tailles de réseau $L = 8, 32, 64$. Graphiques réalisés avec le fichier Ising_sans_champ_2.ipynb.

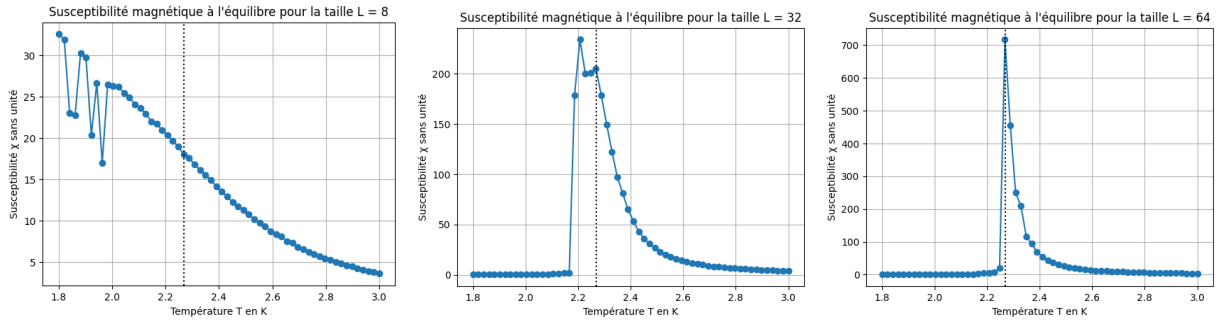


FIGURE 4 – Susceptibilité du système en fonction de la température, sans champ magnétique extérieur, pour des tailles de réseau $L = 8, 32, 64$. Graphiques réalisés avec le fichier Ising_sans_champ_2.ipynb.

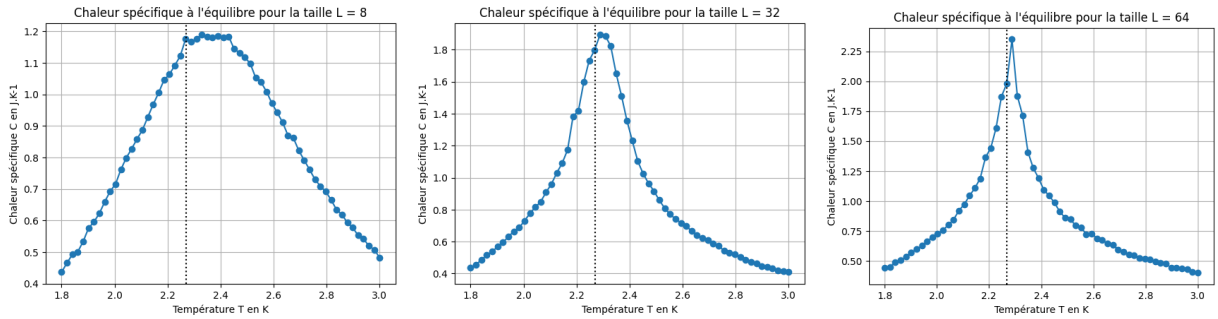


FIGURE 5 – Chaleur spécifique du système en fonction de la température, sans champ magnétique extérieur, pour des tailles de réseau $L = 8, 32, 64$. Graphiques réalisés avec le fichier Ising_sans_champ_2.ipynb.

III.2. Champ magnétique extérieur non nul $h \neq 0$

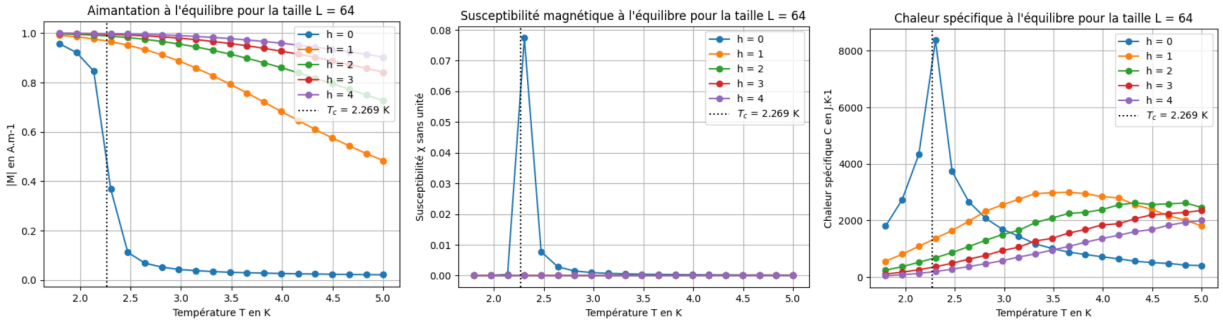


FIGURE 6 – Aimantation, susceptibilité et chaleur spécifique du système en fonction de la température pour une taille de réseau $L = 64$ fixée et pour plusieurs valeurs de champ magnétique extérieur. Graphiques réalisés avec le fichier Ising_avec_champ.ipynb.

III.3. Modèle d'Ising en champ moyen : influence du champ magnétique ($h = 0.0T$, $0.1T$ et $0.5T$)
Figures réalisées avec `Ising_champ_moyen_final.ipynb`

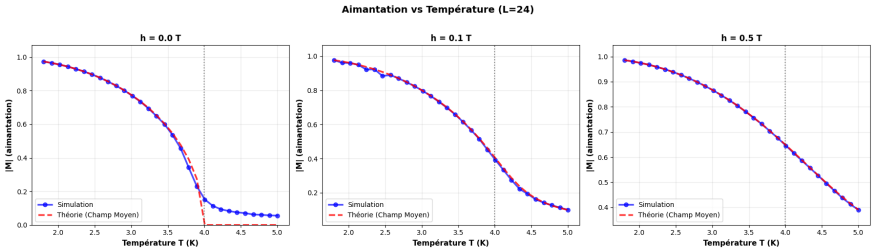


Figure 7: Aimantation M en fonction de la température T en champ moyen.

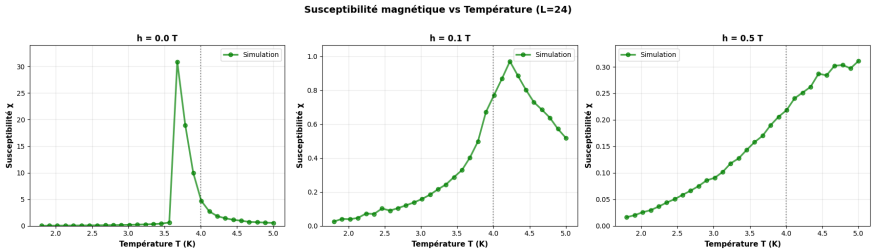


Figure 8. Susceptibilité χ en fonction de la température T en champ moyen .

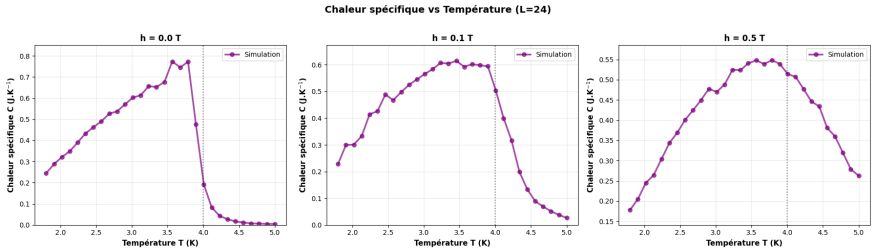


Figure 9: Chaleur spécifique C en fonction de la température T en champ moyen.

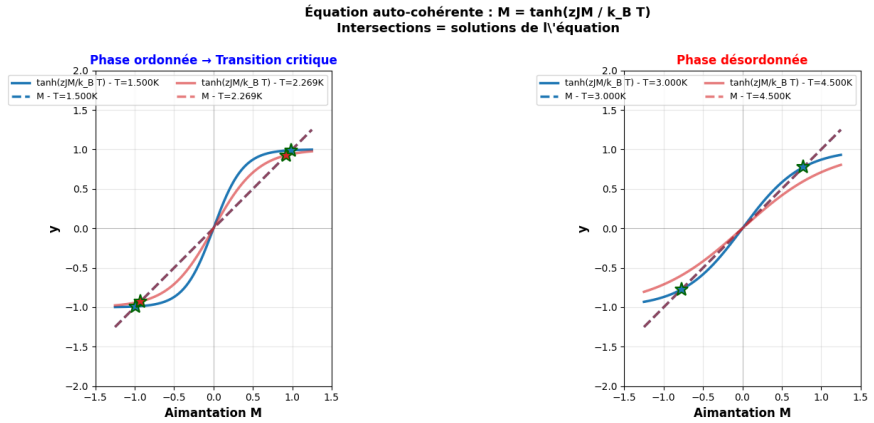


Figure 10: Diagramme d'autocohérence (champ moyen).

IV. Analyse

IV.1. Modèle d'Ising en l'absence de champ magnétique extérieur (h=0)

Avant d'étudier les propriétés thermodynamiques du système, il faut s'assurer que celui-ci a atteint un état d'équilibre. Les figures 1 et 2 représentent l'évolution de l'aimantation, de l'énergie, de la susceptibilité et de la chaleur spécifique en fonction du nombre de pas de Monte-Carlo, pour différentes températures.

Nous observons des comportements assez différents en fonction de la température. En effet, à basse température par rapport à la température de Curie, pour $T = 1,8$ K, l'aimantation et l'énergie du système se stabilisent assez rapidement après 1000 à 1500 pas de Monte-Carlo puis fluctuent autour d'une valeur moyenne bien définie. À partir de la température de Curie ($T = 2.269$ K), nous perdons ce comportement. Les grandeurs présentent des fluctuations importantes et ne semblent pas converger vers un état d'équilibre.

En effet, à proximité de la température de Curie, le système explore de nombreuses configurations différentes, ce qui explique l'allure des courbes. Enfin, pour des températures supérieures à la température de Curie, nous remarquons que l'aimantation fluctue autour d'une valeur moyenne nulle tandis que l'énergie se stabilise et fluctue autour d'un état d'équilibre.

Critères d'équilibre et méthodologie

Dans ce projet, nous avons eu des difficultés à trouver un critère d'équilibre efficace. La condition $\left|\frac{\sigma}{m}\right| < \frac{1}{\sqrt{N}}$ s'est révélée imprécise car dans de nombreuses situations le système n'avait pas atteint l'équilibre. Nous avons ensuite testé plusieurs critères. L'un d'eux consistait à faire un ajustement linéaire de nos valeurs d'aimantation sur une fenêtre glissante, puis de comparer la pente avec l'erreur relative (σ/m).

Nous avons eu du mal à implémenter ce critère avec notre code. De plus, il a entraîné une augmentation non négligeable du temps de calcul (plusieurs heures même avec le compilateur `numba`). Pour simplifier et au regard de la figure 1, nous avons décidé de calculer les grandeurs caractéristiques après 5000 pas de Monte-Carlo, en estimant que cette valeur est pertinente.

Résultats thermodynamiques

Nous avons ensuite calculé l'aimantation, la susceptibilité magnétique et la chaleur spécifique en fonction de la température. Les résultats sont présentés dans les figures 3, 4 et 5.

Aimantation et transition de phase

D'après la figure 3, l'aimantation présente bien une transition de phase. En effet, à proximité de la température de Curie ($T = 2,269$ K), l'aimantation décroît brutalement puis converge vers 0 lorsque la température augmente. Le système passe donc d'un état ferromagnétique caractérisé par une aimantation spontanée non nulle à un état paramagnétique où l'aimantation s'annule.

Au-dessus de la température de Curie, l'agitation thermique prend le dessus sur les interactions microscopiques entre les spins. Le système est alors désordonné et perd son aimantation. De plus, bien que nous n'ayons pas eu le temps d'ajouter les barres d'erreur, les valeurs d'aimantation obtenues avec la simulation sont en accord avec la formule théorique d'Onsager.

Susceptibilité et chaleur spécifique

La transition de phase est d'autant plus marquée pour la susceptibilité et la chaleur spécifique en figures 4 et 5. La transition se manifeste par un pic étroit autour de la température de Curie. En effet, au voisinage de la température de Curie, le système se trouve dans un état intermédiaire entre ferromagnétisme et paramagnétisme et présente donc beaucoup de fluctuations.

Comme la susceptibilité et la chaleur spécifique sont respectivement proportionnelles aux fluctuations de l'aimantation et de l'énergie, la présence d'un pic sur les courbes est cohérente.

Influence de la taille du système

Enfin, nous observons que la taille du système n'impacte pas la température de transition de phase qui reste autour de $T = 2,269$ K mais a en revanche une influence sur l'allure des courbes. En effet, plus nous augmentons la taille L du réseau, plus la transition est marquée comme le montre la figure 3. Par ailleurs, les courbes deviennent plus précises et plus nettes, notamment les pics des figures 4 et 5 qui deviennent plus étroits.

Avec champ magnétique extérieur

Mise en place de l'étude

Nous avons ensuite étudié l'effet d'un champ magnétique sur le comportement du système. Nous avons pris les valeurs de h suivantes:

$$h = 0, \quad h = 1, \quad h = 2, \quad h = 3, \quad h = 4 \quad \text{(normalisé)}$$

Dans la définition de nos fonctions Python, nous avons travaillé avec la valeur absolue de la moyenne des spins. Nous avons donc pris des champs positifs, les résultats avec les champs négatifs étant symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Les résultats sont présentés en figure 6.

Résultats et interprétation

D'après cette figure, nous remarquons que la présence d'un champ magnétique extérieur a bien une influence sur le comportement du système, ce qui est cohérent. En effet, le champ magnétique favorise une orientation préférentielle des spins qui s'alignent avec le champ.

Nous remarquons ainsi que l'aimantation après la température de Curie ne s'annule pas et tend même à augmenter lorsque nous augmentons la valeur du champ magnétique. Par conséquent, le champ magnétique devient dominant par rapport à l'agitation thermique et la transition de phase n'est plus observable.

Nous retrouvons ces observations sur les trois graphes de la figure 6. Enfin, pour $h = 0$, nous retrouvons le cas traité précédemment.

IV.3. Modèle d'Ising en champ moyen

Comme développé en section II.6, l'approximation du champ moyen suppose que chaque spin interagit avec un champ magnétique effectif créé par l'aimantation moyenne du système : $M = \tanh[\beta(h + zJM)]$.

Résultats de la théorie du champ moyen

Les figures 7, 8 et 9 présentent une comparaison entre nos résultats de simulation (points bleus) et les prédictions du champ moyen (courves continues) pour un système de taille $L = 24$, en fonction de trois valeurs de champ magnétique externe : $h = 0.0T$, $h = 0.1T$ et $h = 0.5T$.

Aimantation (Figure 7)

Pour $h = 0$, la théorie du champ moyen prédit une température de transition à $T_c^{\mathrm{CM}} = 4.0$ K, tandis que notre simulation observe $T_c^{\mathrm{exact}} = 2.269$ K. Cet écart quantitatif important d'un facteur 1.76 révèle que *la température critique est décalée vers les plus hautes températures en champ moyen*. Physiquement, cela provient d'une limitation fondamentale du champ moyen : il ignore complètement les corrélations spatiales entre spins. En réalité, à proximité de la transition, des domaines magnétiques se forment et les spins voisins présentent des corrélations très prononcées qui stabilisent davantage l'ordre magnétique. Ces corrélations spatiales permettent au système de rester ordonné à des températures plus basses que ne le prédisent les calculs du champ moyen, d'où cette translation de la température critique vers le bas.

À mesure qu'on augmente le champ externe, non seulement l'accord s'améliore, mais également cette translation de T_c diminue. Pour $h = 0.1T$, la courbe de simulation se rapproche déjà de la prédiction du champ moyen, indiquant que l'écart en température critique s'atténue. Pour $h = 0.5T$, l'accord devient excellent : les deux courbes sont quasi-superposées sur toute la gamme de température et la translation disparaît. Le champ magnétique externe crée une asymétrie dans le système qui réduit l'importance des corrélations spatiales en forçant l'alignement préférentiel des spins, rendant l'approximation du champ moyen beaucoup plus précise.

Susceptibilité magnétique (Figure 8)

La susceptibilité révèle encore plus clairement cette translation de la température critique. Le champ moyen prédit un pic très prononcé centré à $T_c^{\mathrm{CM}} = 4.0$ K, tandis que la simulation montre un pic bien plus étroit et intense, situé à $T_c^{\mathrm{exact}} = 2.269$ K. Ce décalage du pic vers les basses températures en simulation reflète directement la translation de la transition critique vers le bas : le système atteint sa plus grande susceptibilité à une température significativement inférieure à celle prédite par le champ moyen.

Pour $h = 0.1T$, les deux pics commencent à se rapprocher et leur décalage diminue, montrant que

la translation de T_c s'atténue. À $h = 0.5T$, les courbes de simulation et théorie suivent un comportement très similaire : la susceptibilité croît progressivement avec la température sans présenter de singularité marquée, reflétant l'absence de transition de phase nette quand le champ externe domine. En ce régime, la translation disparaît car les corrélations spatiales ne jouent plus un rôle majeur.

Chaleur spécifique (Figure 9)

La chaleur spécifique confirme ce phénomène de translation. Pour $h = 0$, le champ moyen prédit un pic centré à $T_c^{\mathrm{CM}} = 4.0$ K, tandis que la simulation observe un pic situé à la vraie température critique $T_c^{\mathrm{exact}} = 2.269$ K. Cette translation systématique de l'observable critique vers le bas illustre comment le champ moyen surestime uniformément la température critique.

À $h = 0.5T$, les courbes concordent remarquablement : la chaleur spécifique augmente progressivement avec la température dans les deux cas, démontrant que le champ externe supprime effectivement la singularité et annule la translation observée à $h = 0$. Cela indique que l'effet de translation de T_c est directement lié à la présence de corrélations spatiales non capturées par le champ moyen.

Diagrammes d'auto-cohérence (Figure 10)

La figure 10 offre une analyse graphique éclairante de cette translation de température critique en traçant simultanément $y = \tanh[\beta(h + zJM)]$ (courbe bleue) et $y = M$ (droite rouge). Les solutions à l'équation d'auto-cohérence sont les intersections de ces deux courbes.

À basse température ($T = 1.5$ K $< T_c$, phase ordonnée), la courbe bleue croise la droite d'identité à deux points symétriques situés à $M \approx \pm 0.9$, représentant une aimantation élevée. Le système peut se trouver dans l'une ou l'autre de ces deux configurations magnétiques opposées.

Au point critique en champ moyen ($T_c^{\mathrm{CM}} = 4.0$ K), la courbe devient tangente à la droite d'identité. Cependant, la figure montre également la température critique exacte ($T_c^{\mathrm{exact}} = 2.269$ K), où les solutions non-triviales disparaissent en réalité. Cette comparaison visuelle illustre clairement *pourquoi* la température critique est translatée : à la température critique exacte, le système réel a déjà perdu sa phase ordonnée, alors que le champ moyen prédit encore la coexistence de deux phases jusqu'à une température bien plus élevée.

À haute température ($T = 4.5$ K $> T_c^{\mathrm{CM}}$), seule la solution $M = 0$ existe selon le champ moyen. Cette translation systématique révèle que l'approximation du champ moyen sous-estime la stabilité de la phase magnétique ordonnée.

V. Conclusion

Dans ce projet, nous avons étudié le modèle d'Ising à deux dimensions.

Nous avons d'abord analysé le comportement du système en l'absence de champ magnétique extérieur et nous avons mis en évidence la présence d'une transition de phase. En effet, au-delà d'une température critique, l'aimantation décroît brusquement et converge vers 0, traduisant le passage d'un régime ferromagnétique à un régime paramagnétique. Cette transition a lieu pour des températures proches de la température de Curie Tc = 2.269 K. Ces résultats sont donc en accord avec la solution théorique d'Onsager.

Nous avons ensuite étudié le comportement du système en présence d'un champ magnétique extérieur. Nous avons remarqué que la transition de phase était toujours présente, autour de la température de Curie, mais celle - ci était beaucoup moins brutale. Le champ magnétique interagit avec les spins qui s'alignent avec le champ ce qui influence directement l'aimantation du système.

Enfin, nous avons étudié le modèle d'Ising en champ moyen. Nous avons vu qu'il s'agissait d'une très bonne approximation car pour une taille de réseau L suffisamment grande, les trois grandeurs étudiées évoluent de la même façon que dans la théorie d'Onsager.

En conclusion, le modèle d'Ising est un modèle simple qui permet de modéliser de façon efficace la transition de phase ferromagnétique - paramagnétique d'un système magnétique. De plus, les limites du modèle à deux dimensions sont minimes, le seul problème étant le temps d'exécution des codes qui peut vite devenir conséquent en raison de nombreux calculs à effectuer. L'une des solutions a été d'utiliser le compilateur numba.

Pour terminer, nous aurions souhaité approfondir plusieurs aspects de ce projet. Dans un premier temps, nous aurions aimé concevoir un programme permettant d'estimer un ordre de grandeur des domaines de Weiss, c'est-à-dire les régions continues formées par des spins de même état. Nous aurions aussi pu directement utiliser des logiciels de traitement d'images comme Fiji ou des algorithmes déjà existants. Nous aurions également aimé travailler sur le modèle d'Ising à trois dimensions dans lequel les spins n'ont plus 4 voisins mais 6 et comparer les résultats avec ceux obtenus dans ce projet.

Bibliographie

[1] Sorbonne Université, UE LU3PY124, *Physique numérique*: « Modèle d'Ising » (énoncé de projet).

https://moodle-sciences-25.sorbonne-universite.fr/pluginfile.php/289469/mod_resource/content/17/Enonces_projets_numeriques_2025.pdf

[2] Femto Physique: « Modèle d'Ising à deux dimensions (Ising 2D) ».

https://femto-physique.fr/simulations/ising2D.php

[3] Wikipédia: « Modèle d'Ising ».
https://fr.wikipedia.org/wiki/ModÃÍle_d'Ising

[4] Fraval, Julie. *Mémoire* (2018): « Modèle d'Ising ».
https://www.ceremade.dauphine.fr/\protect\penalty\z@~vigeral/\protect\penalty\z@Memoire2018Fraval.pdf

[5] Gulminelli, Francesca. « UA5: Mécanique statistique des transitions de phase », LPC Caen — généralités sur les transitions de phase.
http://smai.emath.fr/cemracs/cemracs11/doc/cours_caen.pdf

[6] Onsager, Lars. « Crystal Statistics. I. A Two-Dimensional Model with an Order-Disorder Transition. » *Physical Review* 65(3-4) (1944): 117–149.
DOI: 10.1103/PhysRev.65.117